



ARISTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

1η Εργασία

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Φώτιος
ΑΕΜ: 10371

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
29 Ιουλίου 2025

Περιεχόμενα

1	Περιγραφή Συστήματος	2
2	Επιλογή Ελεγκτή	2
3	Γεωμετρικός Τόπος Ριζών	3
3.1	Απεικόνιση Matlab	3
3.2	Θεωρητική Ανάλυση	4
4	Επιλογή Ασαφούς Ελεγκτή	7
4.1	Fuzzy Inference System (FIS)	8
4.2	Σενάριο 1	9
4.3	Σενάριο 2	11

1 Περιγραφή Συστήματος

Επιλέγοντας ελεγκτή PI έχουμε:

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P \cdot s + K_I}{s} = \frac{K_P(s + \frac{K_I}{K_P})}{s} = \frac{K(s + c)}{s} \quad (1)$$

Γνωρίζοντας ότι το σύστημα με τον κινητήρα μας είναι:

$$H(s) = \frac{25}{(s + 0.1)(s + 10)} \quad (2)$$

Η συνάρτηση μεταφοράς ανοικτού βρόγχου προκύπτει ως εξής:

$$H(s)G_c(s) = A(s) = \frac{K(s + c)}{s(s + 0.1)(s + 10)} \quad (3)$$

Καθώς έχουμε μοναδιαία αρνητική ανάδραση η συνάρτηση κλειστού βρόγχου μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

$$H_c(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)} = \frac{K(s + c)}{s(s + 0.1)(s + 10) + K(s + c)} \quad (4)$$

Η βηματική ανάδραση του συστήματος κλειστού βρόγχου είναι:

$$Y(s) = H_c(s) \cdot X(s) = \frac{H_c(s)}{s} = \frac{K(s + c)}{s[s(s + 0.1)(s + 10) + K(s + c)]} \quad (5)$$

2 Επιλογή Ελεγκτή

Έχω δύο προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να επιλέξω τον σωστό ελεγκτή:

(α') Υπερύψωση για βηματική είσοδο $< 8\%$.

(β') Χρόνος ανόδου $< 0.6s$.

Μέσω της συνάρτησης **checkViability()** περνώ ως παράμετρο την συνάρτηση μεταφοράς κλειστού βρόγχου (Σχέση 2) και αυτή ελέγχει τις παραπάνω συνθήκες. Η συνάρτηση **createViableckCSV()** από την άλλη, αξιοποιεί την **checkViability()**

ανατρέχοντας στις διάφορες πιθανές τιμές που μπορούν να πάρουν τα K (φυσικοί αριθμοί από το 1 μέχρι το 100) και c (δεκαδικοί αριθμοί ενός ψηφίου υποδιαστολής από το -0.1 μέχρι το -10). Εν τέλει παράγει ένα αρχείο CSV (`viableck.csv`) με ικανά ζεύγη τιμών, από το οποίο επιλέγουμε αυθαίρετα το ζεύγος $(K, c) = (0.3, 30)$.

Έτσι έχουμε:

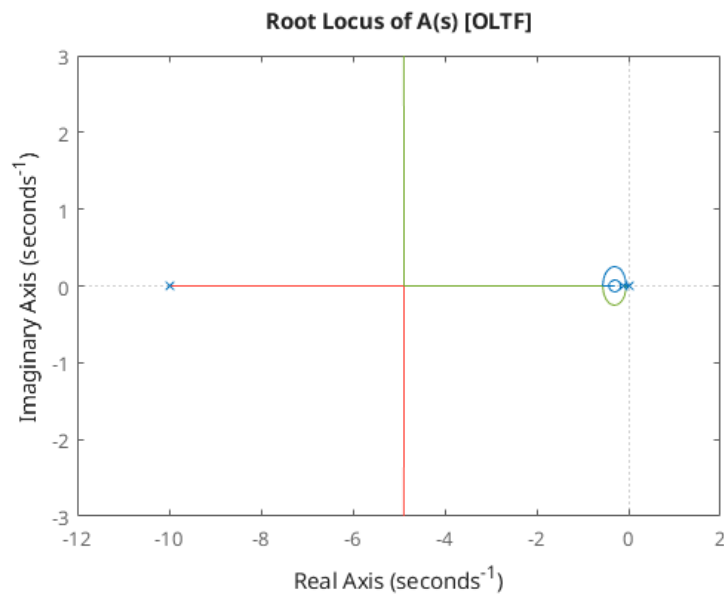
$$K = K_P = 30$$

$$c = \frac{K_I}{K_P} = 0.3 \Rightarrow K_I = 9$$

3 Γεωμετρικός Τόπος Ριζών

3.1 Απεικόνιση Matlab

Ο ΓΤΡ (Γεωμετρικός Τόπος Ριζών) της συνάρτησης μεταφοράς ανοικτού βρόγχου (Σχήμα 1) έχει δύο ασύμπτωτες ευθείες 90° και -90° μοιρών.



Σχήμα 1: Γεωμετρικός Τόπος Ριζών Συστήματος

3.2 Θεωρητική Ανάλυση

Πόλοι:

$$\begin{aligned}s(s + 0.1)(s + 10) &= 0 \\s_1 &= 0 \\s_2 &= -0.1 \\s_3 &= -10\end{aligned}$$

Μηδενικά:

$$\begin{aligned}K(s + c) &= 0 \\s = -c &= -0.3\end{aligned}$$

Συνεπώς:

$$\left. \begin{aligned}n &= \text{αριθμός πόλων} = 3 \\m &= \text{αριθμός μηδενικών} = 1\end{aligned} \right\} \Rightarrow n - m = 2$$

Ασύμπτωτες:

$$\begin{aligned}\theta_i &= \frac{(2i + 1)180^\circ}{n - m} \\ \theta_0 &= \frac{(2 \cdot 0 + 1)180^\circ}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ \\ \theta_1 &= \frac{(2 \cdot 1 + 1)180^\circ}{2} = \frac{(3)180^\circ}{2} = 270^\circ \equiv -90^\circ\end{aligned}$$

Σημείο τομής ασύμπτωτων με τον πραγματικό άξονα:

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{i=1}^m z_i}{n - m} \\ \sigma_A &= \frac{0 + (-0.1) + (-10) - (-0.3)}{2} \\ \sigma_A &= \frac{-9.8}{2} \\ \sigma_A &= -4.9\end{aligned}$$

Σημεία Σύγκλισης και Απόσχισης:

$$H_p(s) = \frac{s + 0.3}{s(s + 0.1)(s + 10)}$$

$$\frac{dH_p(s)}{ds} = 0$$

$$0 = \frac{s(s + 0.1)(s + 10) - (s + 0.3)(3s^2 + 20s + 0.2s + 1)}{[s(s + 0.1)(s + 10)]^2}$$

$$0 = s(s + 0.1)(s + 10) - (s + 0.3)(3s^2 + 20.2s + 1)$$

$$0 = -2s^3 - 11s^2 - 6.06s - 0.3$$

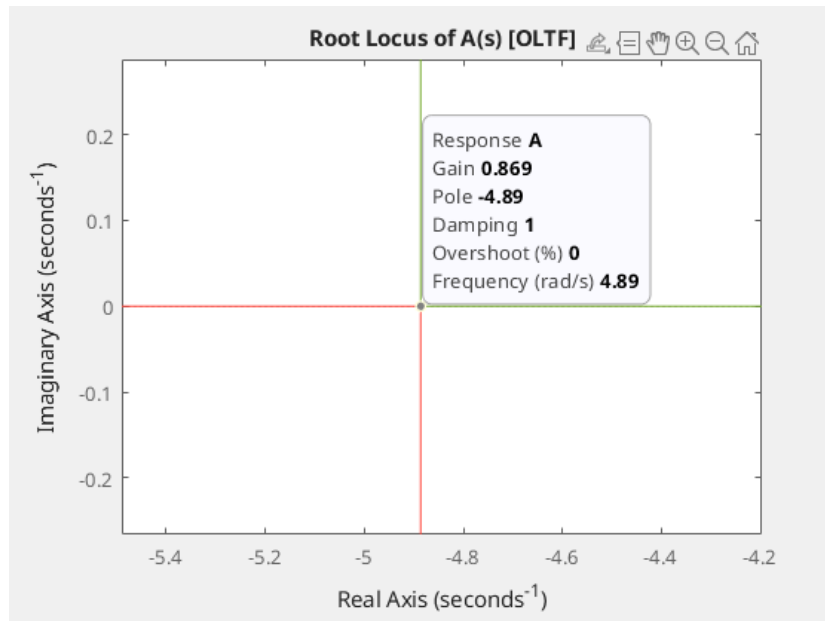
$$s_1 = -4.88616$$

$$s_2 = -0.0549265$$

$$s_3 = -0.558009$$

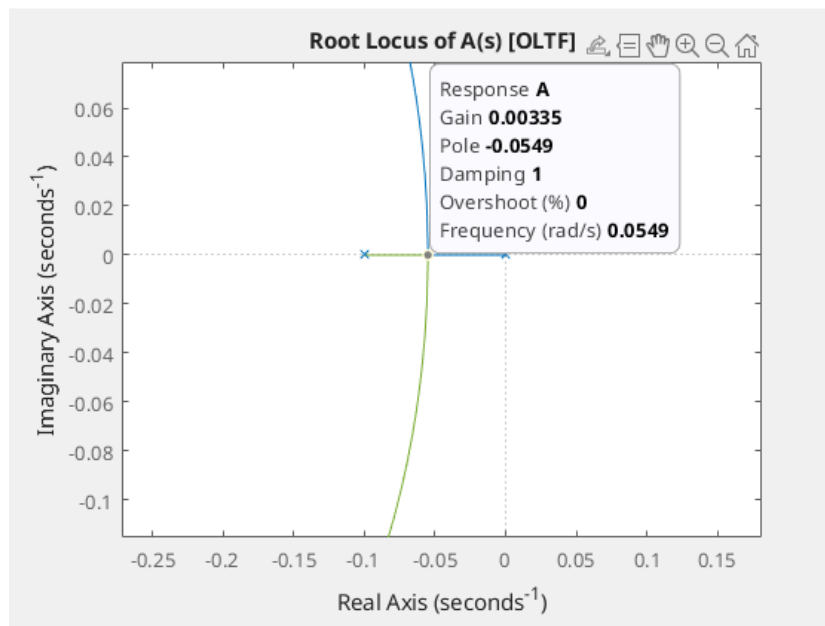
Έτσι:

- Το σημείο s_1 είναι το σημείο από το οποίο οι πόλοι -0.1 και -10 αναχωρούν προς τις δύο ασύμπτωτες.



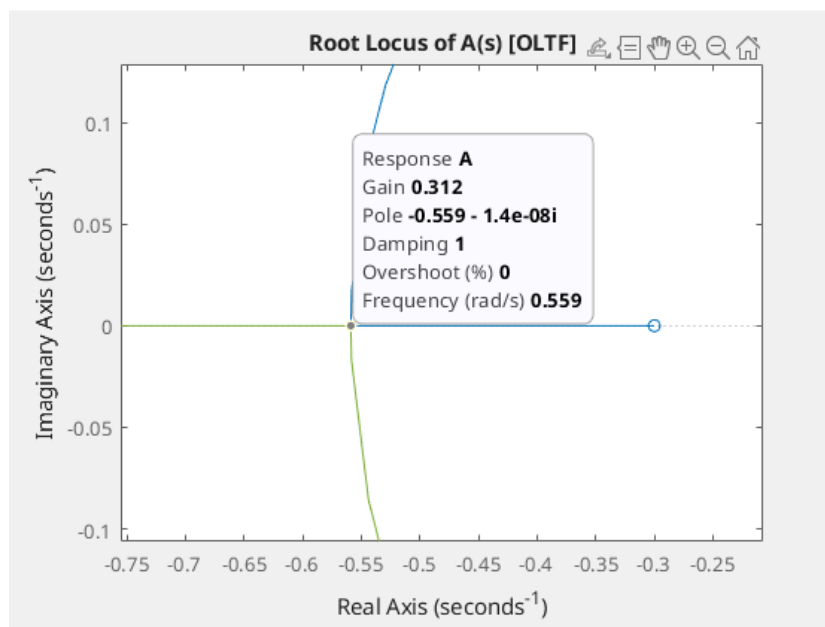
Σχήμα 2: Σημείο Απόσχισης s_1

- Το σημείο s_2 είναι το σημείο απόσχισης των πόλων 0 και -0.1. Διαγράφουν ελαιοειδή πορεία και συγκλίνουν στο σημείο s_3 .



Σχήμα 3: Σημείο Απόσχισης s_2

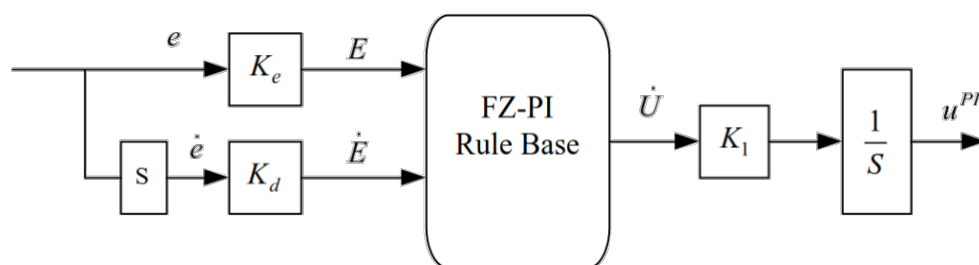
- Το σημείο s_3 είναι το σημείο σύγκλισης των πόλων 0 και -0.1. Από εκεί ο πόλος 0 οδεύει προς το μηδενικό -0.3 και ο πόλος -0.1 οδεύει προς το σημείο απόσχισης s_1 .



Σχήμα 4: Σημείο Σύγκλισης s_3

4 Επιλογή Ασαφούς Ελεγκτή

Η γενικότερη δομή ενός ασαφούς PI ελεγκτή είναι η εξής:



Αναλογική δομή Fuzzy – PI ελεγκτή

Σχήμα 5: Δομή Ασαφούς Ελεγκτή PI

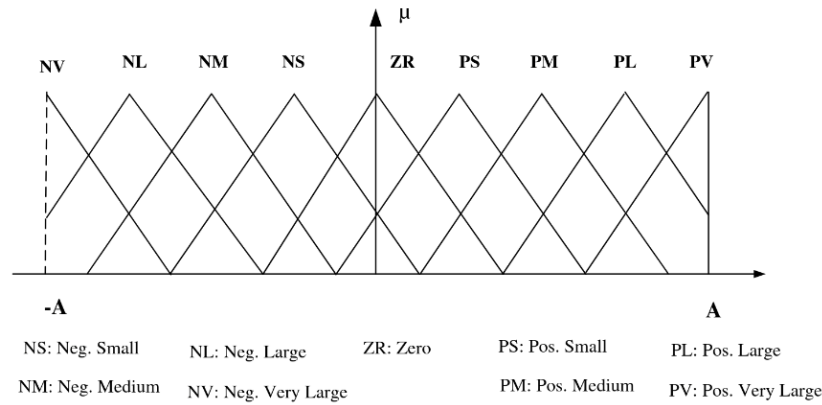
Ένας ασαφής ελεγκτής FZ-PI (Fuzzy PI Controller) προσδιορίζεται από ασαφείς

κανόνες της μορφής:

$$\text{IF } e(k) \text{ IS } A \text{ AND } \Delta e(k) \text{ IS } B \text{ THEN } \Delta u(k) \text{ IS } C \quad (6)$$

,όπου τα A, B και C οι λεκτικές τιμές που αποδίδονται στα σφάλματα $e(k)$, $\Delta e(k)$ και $\Delta u(k)$ αντίστοιχα.

Στην προκειμένη περίπτωση οι λεκτικές τιμές των δύο εισόδων και της εξόδου παρουσιάζουν ίδιες συναρτήσεις συμμετοχής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Σχήμα 6: Λεκτικές Τιμές Εισόδων και Εξόδου Ασαφούς Ελεγκτή

Οι βιβλιοθήκες της matlab που αυτοματοποιούν διαδικασίες ΣΑΕ δεν προορίζονται για ασαφείς ελεγκτές οπότε θα χρειαστεί να τροφοδοτήσουμε οι ίδιοι την μοναδιαία αρνητική ανάδραση. Εντάσσουμε τον controlled σύστημα του πρώτου σκέλους στο FIS μας, μέσω του οποίου επιδιώκουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τα χαρακτηριστικά του συστήματος μας.

4.1 Fuzzy Inference System (FIS)

Το FIS μας έχει όλες τις παραμέτρους που προδιαγράφει η εκφώνηση της εργασίας όμως αξίζει να εστιάσουμε στην δημιουργία των κανόνων. Οι κανόνες δημιουργούνται με μια διπλή for loop η οποία περνάει όλες τις τιμές που μπορούν να πάρουν τα σφάλματα $e(k)$ και $\Delta e(k)$. Υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις για τις οποίες προγραμματίζουμε διαφορετική συμπεριφορά:

- **1η Περίπτωση:** $\Delta e(k) > 5$. Όταν η διαφορά του σφάλματος είναι μεγαλύτερη από 5, δηλαδή θεωρείται θετική, τ

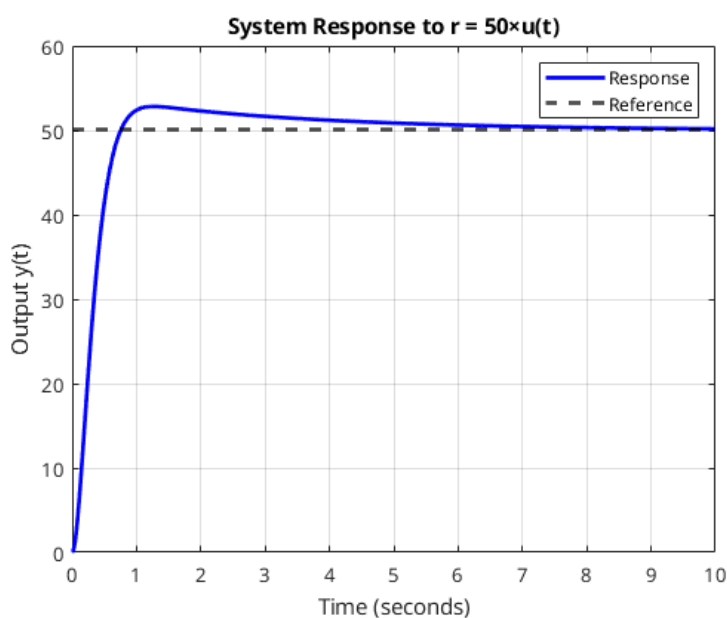
- **2η Περίπτωση:** $\Delta e(k) < 5$. Όταν η διαφορά του σφάλματος είναι μεγαλύτερη από 5, δηλαδή θεωρείται θετική, τ
- **3η Περίπτωση:** $\Delta e(k) = 5$. Όταν η διαφορά του σφάλματος δεν σημειώνει κάποια μεταβολή, δηλαδή θεωρείται μηδέν, τ

4.2 Σενάριο 1

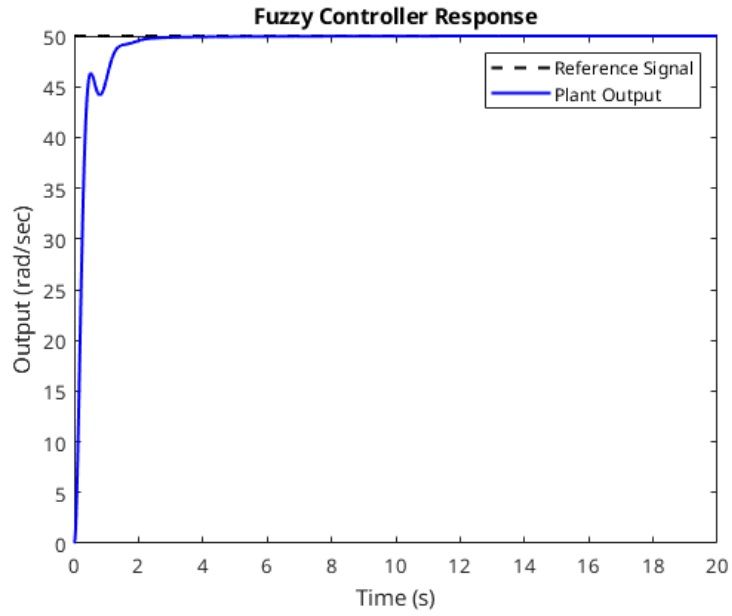
A. Σχεδίαση του ελεγκτή και αποκρίσεις

Για την εύρεση των βέλτιστων κερδών που ικανοποιεί τους περιορισμούς μου, $t_{rise} < 0.6s$, $Overhoot < 5\%$ χρησιμοποιήθηκε μια ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση του fuzzy controller η οποία τρέχει σε μία τριπλή for loop διάφορες τιμές των κερδών K_1 , K_e και K_d . Το αποτέλεσμα αυτής φαίνεται στους Πίνακες 1, 2 από τους οποίους επιλέχθηκαν οι τιμές $K_1 = 80$, $K_e = 0.001$, $K_d = 0.0002$.

Ακολουθεί σύγκριση απόκρισης μεταξύ του FZ-PI ελεγκτή και του κλασικού PI ελεγκτή (Σχήματα 7, 8).



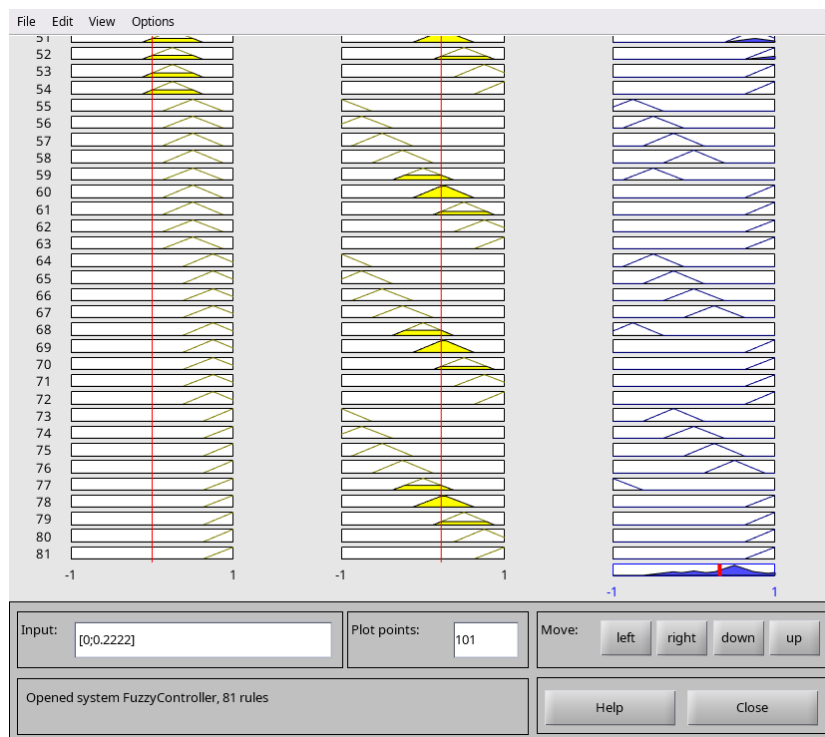
Σχήμα 7: Απόκριση Κλασικού PI Ελεγκτή



Σχήμα 8: Απόκριση FZ-PI Ελεγκτή

B. Λειτουργία της βάσης ελεγκτή και συμπεράσματα

Για να έχουμε διέγερση $e = ZR$ και $\Delta e = PS$ πρέπει να δώσουμε στην είσοδο του FIS τα input signals $[input1, input2]=[0, \frac{2}{9}]$, επειδή οι είσοδοι είναι κανονικοποιημένες στο διάστημα $[-1, 1]$.

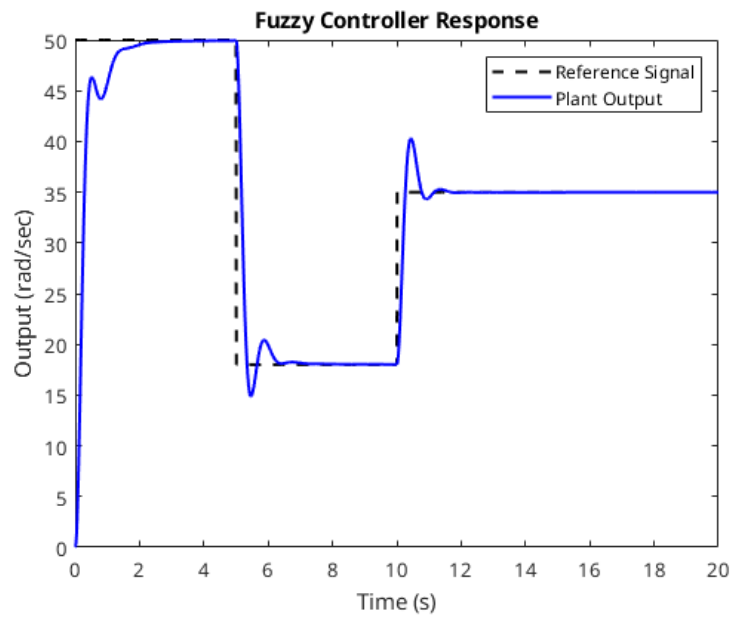


Σχήμα 9: Rule View

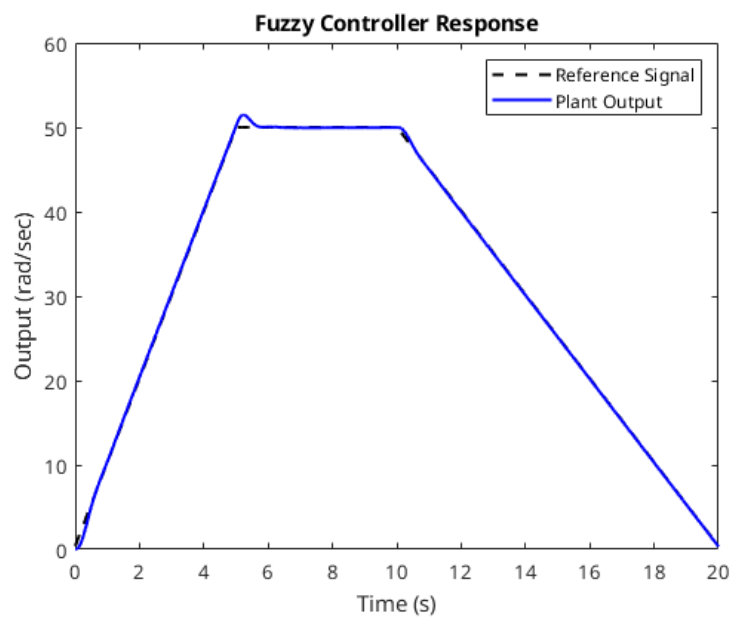
Γ. Ερμηνεία του νόμου ελέγχου του FLC

4.3 Σενάριο 2

Στο δεύτερο σενάριο βλέπουμε την απόκριση του βελτιστοποιημένου από τη βηματική συνάρτηση ελεγκτή FZ-PI, σε δύο νέα σήματα αναφοράς. Όπως παρατηρούμε στις γραφικές παραστάσεις (Σχήματα 10, 11), ο ελεγκτής παρακολουθεί επαρκώς τα σήματα αυτά.



Σχήμα 10: Απόκριση του FZ-PI Ελεγκτή στο Σήμα Αναφοράς 1



Σχήμα 11: Απόκριση του FZ-PI Ελεγκτή στο Σήμα Αναφοράς 2

K_1	K_e	K_d	Overshoot (%)	Rise Time (s)
50	0.0010	0.0002	2.41	0.4100
50	0.0025	0.0003	0.14	0.4400
50	0.0030	0.0003	0.27	0.4400
50	0.0035	0.0003	0.72	0.4600
50	0.0040	0.0003	3.57	0.4900
60	0.0010	0.0002	-0.22	0.3800
60	0.0030	0.0003	0.21	0.4900
60	0.0035	0.0003	-0.02	0.4800
60	0.0040	0.0003	0.93	0.4900
60	0.0045	0.0003	3.46	0.5000
70	0.0010	0.0002	-0.19	0.3600
70	0.0035	0.0003	0.08	0.5300
70	0.0040	0.0003	0.63	0.5100
70	0.0045	0.0003	2.08	0.5000
70	0.0050	0.0003	3.95	0.4900
80	0.0010	0.0002	-0.17	0.3400
80	0.0015	0.0002	4.52	0.2600
80	0.0035	0.0003	0.32	0.5600
80	0.0040	0.0003	0.70	0.5100
80	0.0045	0.0003	1.80	0.5000
80	0.0050	0.0003	3.28	0.4900
90	0.0010	0.0002	-0.16	0.3400
90	0.0015	0.0002	2.44	0.2500
90	0.0035	0.0003	0.55	0.5700
90	0.0040	0.0003	0.94	0.5300
90	0.0045	0.0003	1.97	0.5000
90	0.0050	0.0003	3.23	0.4900
100	0.0015	0.0002	0.95	0.2300
100	0.0035	0.0003	0.77	0.5600
100	0.0040	0.0003	1.24	0.5200
100	0.0045	0.0003	2.26	0.4900
100	0.0050	0.0003	3.57	0.4800

Πίνακας 1: Gains, Overshoot and Rise Time for Fuzzy PI Controller

K_1	K_e	K_d	Overshoot (%)	Rise Time (s)
110	0.0015	0.0002	0.85	0.2300
110	0.0030	0.0003	0.54	0.5900
110	0.0035	0.0003	0.98	0.5500
110	0.0040	0.0003	1.55	0.5200
110	0.0045	0.0003	2.61	0.4900
110	0.0050	0.0003	3.98	0.4800
120	0.0015	0.0002	0.68	0.2100
120	0.0030	0.0003	0.61	0.5700
120	0.0035	0.0003	1.19	0.5400
120	0.0040	0.0003	1.89	0.5100
120	0.0045	0.0003	3.00	0.4800
120	0.0050	0.0003	4.43	0.4700
130	0.0015	0.0002	0.46	0.2000
130	0.0020	0.0002	4.72	0.1800
130	0.0025	0.0003	0.04	0.5900
130	0.0030	0.0003	0.66	0.5500
130	0.0035	0.0003	1.41	0.5200
130	0.0040	0.0003	2.22	0.4900
130	0.0045	0.0003	3.39	0.4700
130	0.0050	0.0003	4.91	0.4600
140	0.0015	0.0002	0.23	0.1900
140	0.0020	0.0002	4.91	0.1700
140	0.0025	0.0003	0.07	0.5700
140	0.0030	0.0003	0.71	0.5300
140	0.0035	0.0003	1.61	0.5000
140	0.0040	0.0003	2.54	0.4800
140	0.0045	0.0003	3.77	0.4600
150	0.0015	0.0002	0.22	0.1900
150	0.0025	0.0003	0.11	0.5600
150	0.0030	0.0003	0.85	0.5300
150	0.0035	0.0003	1.78	0.5000
150	0.0040	0.0003	2.84	0.4800
150	0.0045	0.0003	4.15	0.4600

Πίνακας 2: Gains, Overshoot and Rise Time for Fuzzy PI Controller